

Estudio de Bebés Recién Nacidos - Solución

Instala y carga el paquete **MASS** en R. En él hay una tabla de datos llamada **birthwt** sobre factores que pueden incidir en el peso de los niños al nacer.

Pregunta 1

Utiliza `str()` y `head()` para explorar la estructura, y con `help()`, mirar el significado de cada variable.

Solución

```
library(MASS)
babies = birthwt
str(babies)
```

```
'data.frame':  189 obs. of  10 variables:
 $ low  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ age  : int  19 33 20 21 18 21 22 17 29 26 ...
 $ lwt  : int  182 155 105 108 107 124 118 103 123 113 ...
 $ race : int  2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 ...
 $ smoke: int  0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ...
 $ ptl  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ ht   : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ ui   : int  1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ...
 $ ftv  : int  0 3 1 2 0 0 1 1 1 0 ...
 $ bwt  : int  2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 ...
```

```
head(babies)
```

	low	age	lwt	race	smoke	ptl	ht	ui	ftv	bwt
85	0	19	182	2	0	0	0	1	0	2523
86	0	33	155	3	0	0	0	0	3	2551
87	0	20	105	1	1	0	0	0	1	2557
88	0	21	108	1	1	0	0	1	2	2594
89	0	18	107	1	1	0	0	1	0	2600
91	0	21	124	3	0	0	0	0	0	2622

```
help("birthwt")
```

Pregunta 2

Calcula una tabla de frecuencias relativas marginales de los pares raza de la madre y peso inferior a 2.5 kg o no, que permita ver si la raza de la madre influye en el peso del bebé.

Solución

```
# Marginal por raza
prop.table(table(babies$race, babies$low), margin = 1)
```

	0	1
1	0.7604167	0.2395833
2	0.5769231	0.4230769
3	0.6268657	0.3731343

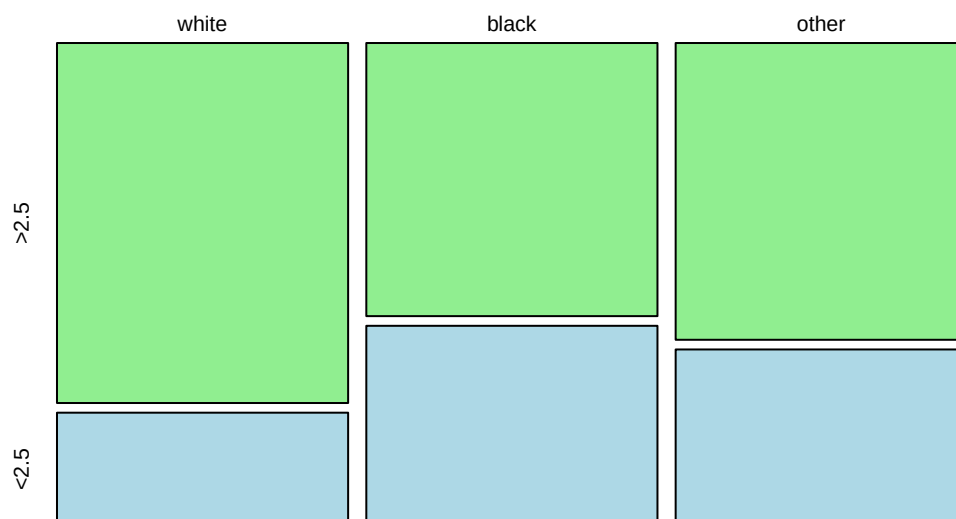
Pregunta 3

Dibuja un diagrama de mosaico de la tabla del ejercicio anterior.

Solución

```
t = table(babies$race, babies$low)
colnames(t) = c(">2.5", "<2.5")
rownames(t) = c("white", "black", "other")
plot(prop.table(t, margin = 1),
     main = "Gráfico de mosaico de las variables \"race\" y \"low\"",
     col = c("lightgreen", "lightblue"))
```

Gráfico de mosaico de las variables "race" y "low"

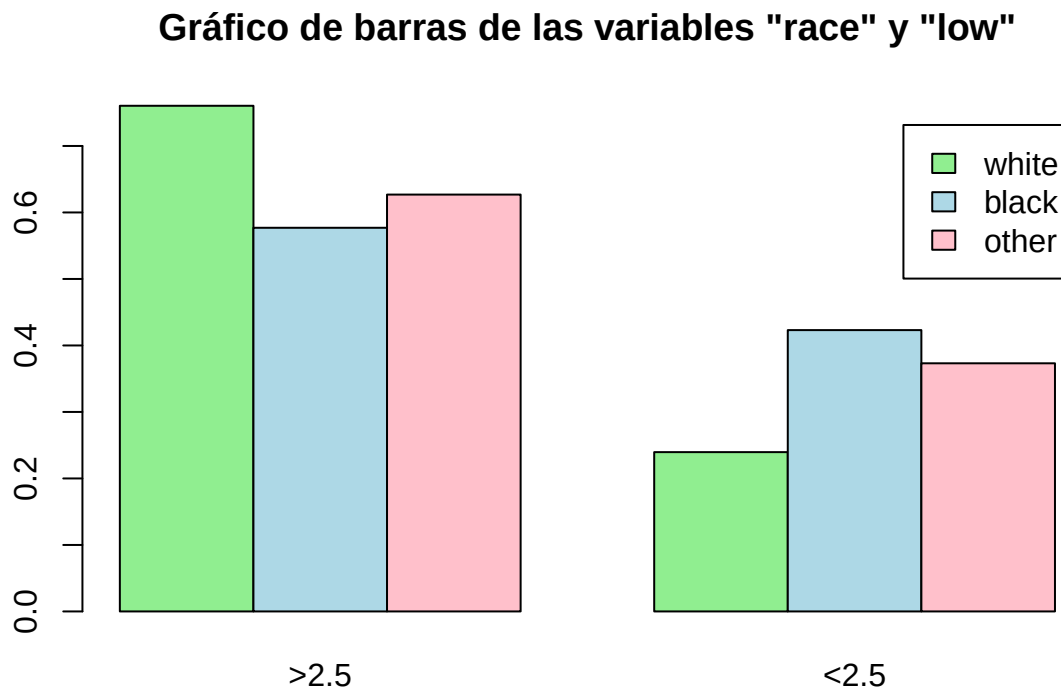


Pregunta 4

Dibuja un diagrama bidimensional de barras, con las barras organizadas en bloques, que permita visualizar la información de los ejercicios anteriores. Aprovecha para poner nombres adecuados a los bloques, colores a las barras y añadir una leyenda que explique qué representa cada barra.

Solución

```
barplot(prop.table(t, margin = 1), beside = TRUE,  
        main = "Gráfico de barras de las variables \"race\" y \"low\"",  
        col = c("lightgreen", "lightblue", "pink"),  
        legend.text = rownames(t))
```



Pregunta 5

¿Se puede obtener alguna conclusión de la tabla y el diagrama de barras anterior? Argumenta tu respuesta.

Solución

Parece ser que la raza no afecta al peso, pues para todas las opciones de raza, hay en proporción una mayor cantidad de bebés con un peso superior a 2.5kg.

Sin embargo, la raza **black** destaca ligeramente por tener una mayor cantidad de bebés con un peso menor a 2.5kg.

Pregunta 6

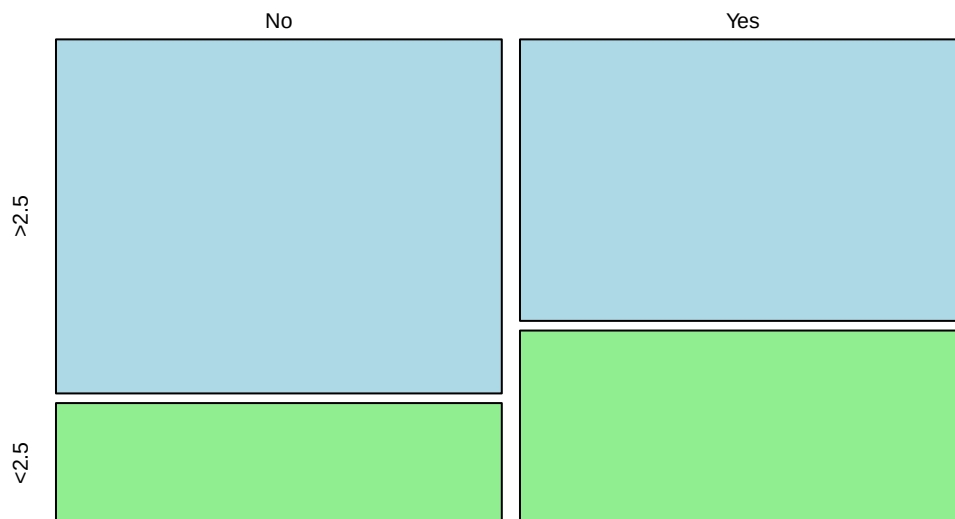
Repita los cuatro ejercicios anteriores para los pares madre fumadora o no, peso inferior a 2.5 kg o no y para los pares madre hipertensa o no y peso inferior a 2.5 kg o no.

Solución

```
# === Par fumadora y peso ===
t1 = table(babies$smoke, babies$low)
colnames(t1) = c(">2.5", "<2.5")
rownames(t1) = c("No", "Yes")

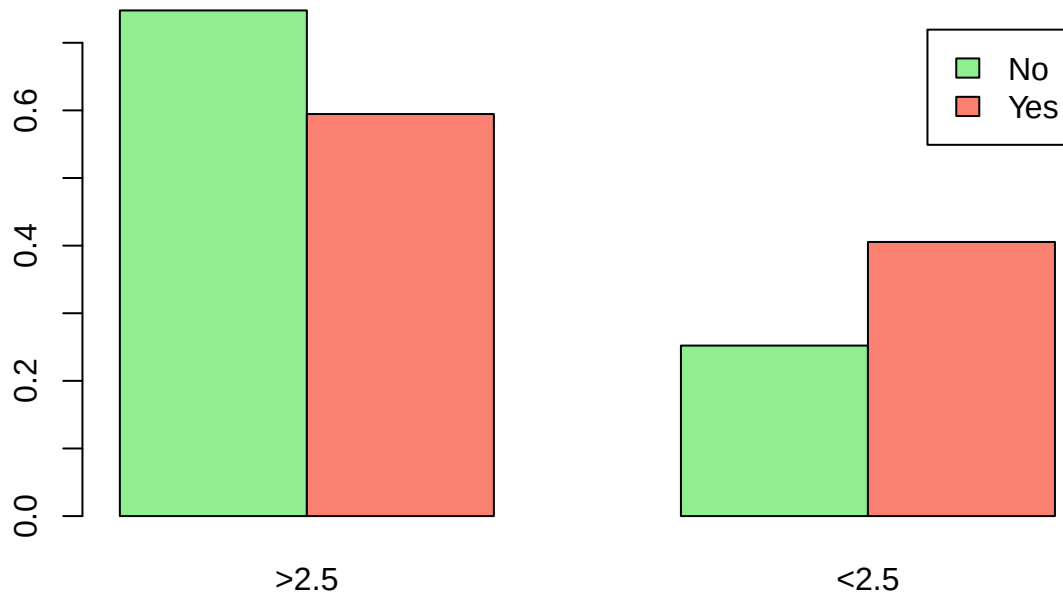
# Gráfico de mosaico
plot(prop.table(t1, margin = 1), # Marginal por fumadora
     main = "Gráfico de mosaico de las variables \"smoke\" y \"low\"",
     col = c("lightblue", "lightgreen"))
```

Gráfico de mosaico de las variables "smoke" y "low"



```
# Gráfico de barras
barplot(prop.table(t1, margin = 1), beside = TRUE,
       main = "Gráfico de barras de las variables \"smoke\" y \"low\"",
       col = c("lightgreen", "salmon"),
       legend.text = rownames(t1))
```

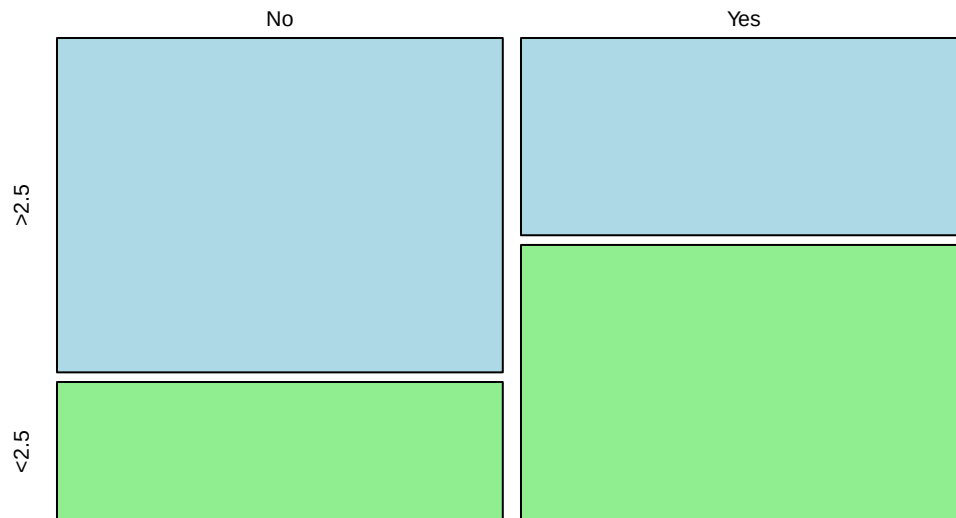
Gráfico de barras de las variables "smoke" y "low"



```
# === Par hipertensa y peso ===
t2 = table(babies$ht, babies$low)
colnames(t2) = c(">2.5", "<2.5")
rownames(t2) = c("No", "Yes")

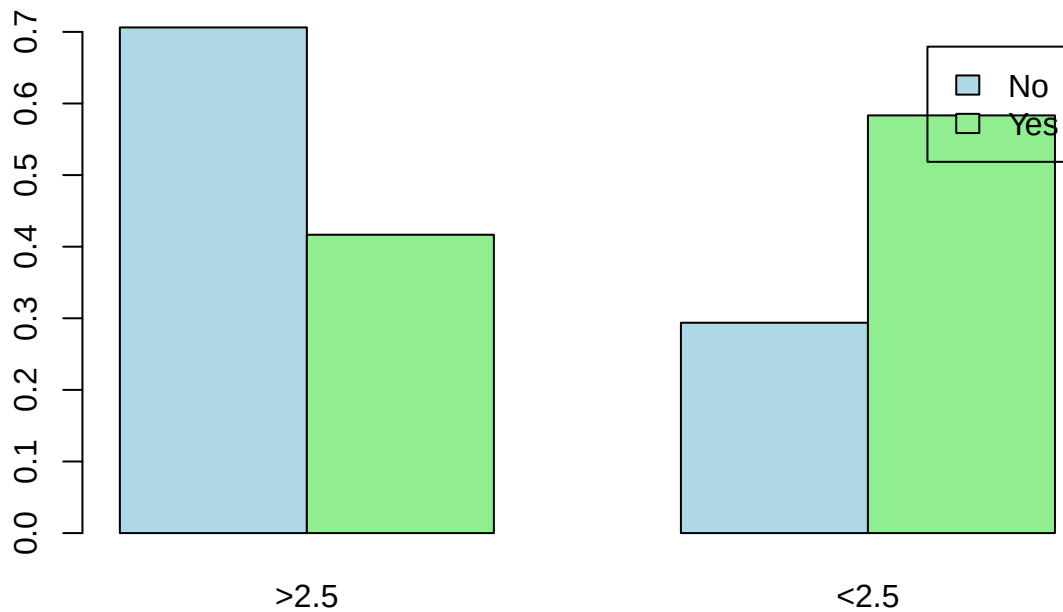
# Gráfico de mosaico
plot(prop.table(t2, margin = 1), # Marginal por hipertensa
     main = "Gráfico de mosaico de las variables \"ht\" y \"low\"",
     col = c("lightblue", "lightgreen"))
```

Gráfico de mosaico de las variables "ht" y "low"



```
# Gráfico de barras
barplot(prop.table(t2, margin = 1), beside = TRUE,
        main = "Gráfico de barras de las variables \"ht\" y \"low\"",
        col = c("lightblue", "lightgreen"),
        legend.text = rownames(t2))
```

Gráfico de barras de las variables "ht" y "low"



Si la madre es hipertensa, es más probable que el bebé pese menos de 2.5kg al nacer, mientras que si no tiene hipertensión, es más probable que el bebé pese más de 2.5kg al nacer.

Pregunta 7

Calcula una tabla de frecuencias relativas marginales de la terna raza de la madre, madre fumadora o no y peso inferior a 2.5 kg o no, que permita ver si la raza de la madre y su condición de fumadora o no fumadora influyen en el peso del bebé.

Solución

```
prop.table(ftable(babies[c("race", "smoke", "low")]), margin = 1)
```

		low	0	1
race	smoke			
1	0	0.90909091	0.09090909	
	1	0.63461538	0.36538462	
2	0	0.68750000	0.31250000	
	1	0.40000000	0.60000000	
3	0	0.63636364	0.36363636	
	1	0.58333333	0.41666667	

```
prop.table(table(babies[c("smoke", "low", "race")]), margin = c(1, 3))
```

```
, , race = 1
```

```
      low
smoke      0      1
  0 0.90909091 0.09090909
  1 0.63461538 0.36538462
```

```
, , race = 2
```

```
      low
smoke      0      1
  0 0.68750000 0.31250000
  1 0.40000000 0.60000000
```

```
, , race = 3
```

```
      low
smoke      0      1
  0 0.63636364 0.36363636
  1 0.58333333 0.41666667
```

Pregunta 8

Dibuja un diagrama de mosaico de la tabla del ejercicio anterior.

Solución

```
babies$race = factor(babies$race,
                     levels = c(1, 2, 3),
                     labels = c("white", "black", "other"))
babies$smoke = factor(babies$smoke,
                     levels = c(0, 1),
                     labels = c("No", "Yes"))
babies$low = factor(babies$low,
                   levels = c(0, 1),
                   labels = c(">2.5", "<2.5"))

plot(prop.table(table(babies[c("smoke", "low", "race")]), margin = c(1, 3)),
     main = "Gráfico de mosaico de las variables \"race\", \"smoke\" y \"low\"",
     col = c("lightgreen", "lightblue", "pink"))
```

Gráfico de mosaico de las variables "race", "smoke" y "low"

